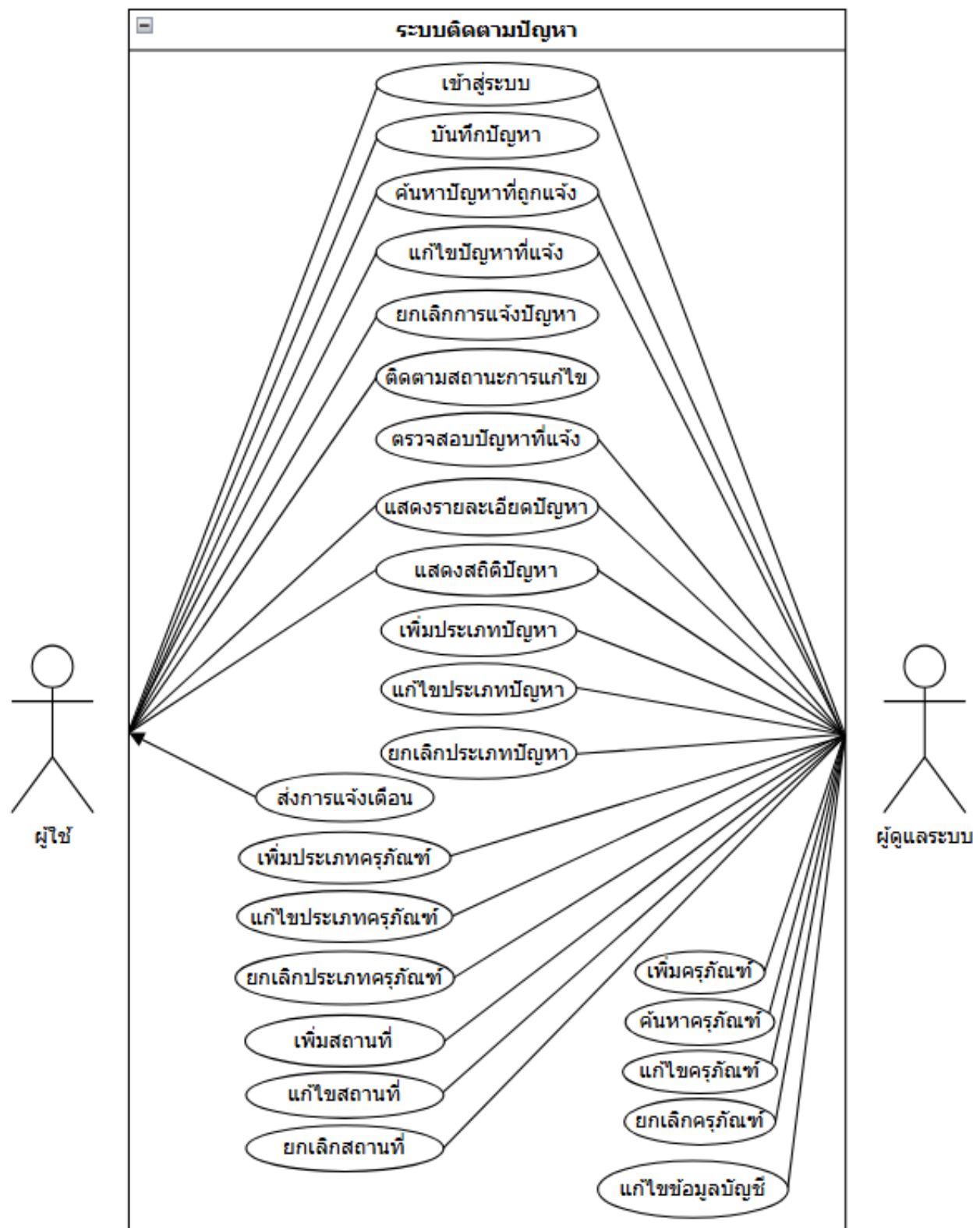


## Use Case Diagram



## I/O Design

### 1. ข้อมูลขาเข้า

#### 1.1 หน้าสร้างคำร้อง

สร้างคำร้อง

หัวข้อปัญหา

xxxxxxxxxxxx

\*

ประเภทปัญหา

xxxxxxxxxxxx

\*

ชื่อสถานที่

xxxxxxxxxxxx

\*

ชั้น

หมายเลขห้อง

99

xxxx

หมวดครุภัณฑ์

xxxxxxxxxxxx

ชื่อครุภัณฑ์

xxxxxxxxxxxx

รหัสครุภัณฑ์

xxxx-xxx-xxxx-xx-xx/xx

หมายเหตุ

xxxxxxxxxxxx

\*

เพิ่มรูปภาพ

\*

## 1.2 หน้าจัดการคำร้อง (ผู้ดูแลระบบ)

จัดการคำร้อง

รหัสปัญหา

99999

หัวข้อปัญหา

xxxxxxxx

ชื่อและนามสกุลผู้ดูแล

xxxxx xxxxx

สถานะการดำเนินการ

xxxxxx

\*

ความคิดเห็นผู้ดูแล

xxxxxxxxxxxxxx

เพิ่มรูปภาพ

คำอธิบายเพิ่มเติม:

สถานะการดำเนินการ ได้แก่

- รอรับเรื่อง (Pending)
- อยู่ระหว่างดำเนินการ (In Progress)
- เสร็จสิ้น (Finished)
- ไม่สามารถดำเนินการได้ (Rejected)

### 1.3 หน้าประเมินความพึงพอใจ

| ประเมินความพึงพอใจ    |                                           |
|-----------------------|-------------------------------------------|
| รหัสปัญหา             | 99999                                     |
| หัวข้อปัญหา           | xxxxxxxx                                  |
| ชื่อและนามสกุลผู้แจ้ง | xxxxx xxxxx                               |
| ระดับความพึงพอใจ      | <input type="text" value="9"/> *          |
| ความคิดเห็นผู้แจ้ง    | <input type="text" value="xxxxxxxxxxxx"/> |

คำอธิบายเพิ่มเติม:

ระดับความพึงพอใจ ได้แก่

1 = ไม่พอใจมาก

2 = ไม่พอใจเล็กน้อย

3 = ปานกลาง

4 = พอใจมาก

5 = พอใจมากที่สุด

#### 1.4 หน้าจัดการประเภทปัญหา (ผู้ดูแลระบบ)

จัดการประเภทปัญหา

รหัสประเภท 99999

ชื่อประเภทปัญหา \*

xxxxxxxxxxx

สถานะประเภทปัญหา \*

xxxxxxxxxxx

คำอธิบายเพิ่มเติม:

สถานะประเภทปัญหา หมายถึง

- กรณีเป็น disable จะไม่แสดงให้ผู้ใช้เลือก
- กรณีเป็น enable จะแสดงให้ผู้ใช้เลือก

#### 1.5 หน้าจัดการสถานที่ ชั้น ห้องในระบบ (ผู้ดูแลระบบ)

จัดการสถานที่ ชั้น ห้องในระบบ

ชื่อสถานที่ \*

xxxxxxxxxxx

สถานะสถานที่ \*

xxxxxx

ชั้น \*

99

สถานะชั้น \*

xxxxxx

หมายเลขห้อง \*

xxxx

สถานะห้อง \*

xxxxxx

คำอธิบายเพิ่มเติม:

สถานะสถานที่ ชั้น ห้อง หมายถึง กรณีที่ยากแสดงอาคาร ชั้น นี้เพื่อ  
แสดงผลให้ผู้ใช้ได้เลือกในการแจ้งปัญหา จะเปลี่ยนสถานะ จาก disable เป็น  
enable

#### 1.6 หน้าจัดการรายการครุภัณฑ์ (ผู้ดูแลระบบ)

จัดการรายการครุภัณฑ์

ลำดับ 9999

รหัสครุภัณฑ์

XXXX-XXX-XXXX-XX-XX/XX

ชื่อครุภัณฑ์ \*

XXXXXXXXXXXX

ประจำที่ \*

XXXX

หมวดครุภัณฑ์ \*

XXXXXXXXXXXX

สถานะครุภัณฑ์ \*

XXXXXXXXXXXX

#### 1.7 หน้าเพิ่ม หรือแก้ไขหมวดครุภัณฑ์ (ผู้ดูแลระบบ)

จัดการหมวดครุภัณฑ์

รหัสหมวดครุภัณฑ์ 99999

หมวดครุภัณฑ์ \*

XXXXXXXXXXXX

สถานะหมวดครุภัณฑ์ \*

XXXXXXXXXXXX

คำอธิบายเพิ่มเติม:

สถานะหมวดครุภัณฑ์ หมายถึง

- กรณีเป็น disable จะไม่แสดงครุภัณฑ์ในหมวดนั้นๆให้ผู้ใช้เลือก
- กรณีเป็น enable จะแสดงครุภัณฑ์ในหมวดนั้นๆให้ผู้ใช้เลือก

## 1.8 หน้าแก้ไขบทบาทผู้ใช้ (ผู้ดูแลระบบ)

**แก้ไขบทบาทบัญชี**

|                 |                         |
|-----------------|-------------------------|
| อีเมล           | xxxxxxxxx@rmutk.ac.th   |
| ชื่อ และนามสกุล | xxxxx xxxxx             |
| บทบาท           | <div>xxxxxxxxxxx*</div> |

คำอธิบายเพิ่มเติม:

บทบาท ได้แก่

- ผู้ใช้งาน (User)
- ผู้ดูแลระบบ (Admin)

## 2. ข้อมูลขาออก

### 2.1 หน้าแสดงรายการการแจ้งปัญหาที่รอดำเนินการ

แสดงรายการการแจ้งปัญหาที่รอดำเนินการ

รูปภาพก่อนแจ้ง

|                   |                        |
|-------------------|------------------------|
| รหัสปัญหา         | 99999                  |
| วันและเวลาที่แจ้ง | 99/99/9999 99:99:99    |
| ประเภทปัญหา       | xxxxxx                 |
| หัวข้อปัญหา       | xxxxxxxx               |
| สถานที่ xxxxxx    | ชั้น xx      ห้อง xxxx |
| หมายเหตุ          | xxxxxxxx               |
| สถานะ             | xxxxxxxx               |

รูปภาพก่อนแจ้ง

|                                    |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| รหัสปัญหา                          | 99999                  |
| วันและเวลาที่แจ้ง                  | 99/99/9999 99:99:99    |
| ประเภทปัญหา                        | xxxxxx                 |
| หัวข้อปัญหา                        | xxxxxxxx               |
| สถานที่ xxxxxx                     | ชั้น xx      ห้อง xxxx |
| หมวดครุภัณฑ์ xxxxxxxx              | ชื่อครุภัณฑ์ xxxxxx    |
| รหัสครุภัณฑ์ xxx-xxx-xxxx-xx-xx/xx |                        |
| หมายเหตุ                           | xxxxxxxx               |
| สถานะ                              | xxxxxxxx               |

### 2.2 หน้าแสดงรายการการแจ้งปัญหาที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว

แสดงรายการการแจ้งปัญหาที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว

รูปภาพหลังแจ้ง

|                     |                        |
|---------------------|------------------------|
| รหัสปัญหา           | 99999                  |
| วันและเวลาที่แจ้ง   | 99/99/9999 99:99:99    |
| ประเภทปัญหา         | xxxxxx                 |
| หัวข้อปัญหา         | xxxxxxxx               |
| สถานที่ xxxxxx      | ชั้น xx      ห้อง xxxx |
| หมายเหตุ            | xxxxxxxx               |
| สถานะ               | xxxxxxxx               |
| ความพึงพอใจ         | ★★★★★                  |
| ความคิดเห็นผู้แจ้ง  | xxxxxxxx               |
| ผู้ดำเนินการ        | xxxxx xxxxxx           |
| วันและเวลาดำเนินการ | 99/99/9999 99:99:99    |

รูปภาพหลังแจ้ง

|                                    |                        |
|------------------------------------|------------------------|
| รหัสปัญหา                          | 99999                  |
| วันและเวลาที่แจ้ง                  | 99/99/9999 99:99:99    |
| ประเภทปัญหา                        | xxxxxx                 |
| หัวข้อปัญหา                        | xxxxxxxx               |
| สถานที่ xxxxxx                     | ชั้น xx      ห้อง xxxx |
| หมวดครุภัณฑ์ xxxxxxxx              | ชื่อครุภัณฑ์ xxxxxx    |
| รหัสครุภัณฑ์ xxx-xxx-xxxx-xx-xx/xx |                        |
| หมายเหตุ                           | xxxxxxxx               |
| สถานะ                              | xxxxxxxx               |
| ความพึงพอใจ                        | ★★★★★                  |
| ความคิดเห็นผู้แจ้ง                 | xxxxxxxx               |
| ผู้ดำเนินการ                       | xxxxx xxxxxx           |
| วันและเวลาดำเนินการ                | 99/99/9999 99:99:99    |



## 2.3 หน้าแสดงรายละเอียดการแจ้งปัญหาที่รอดำเนินการ

แสดงรายละเอียดการแจ้งปัญหาที่รอดำเนินการ

| รูปภาพก่อนแจ้ง |              | รูปภาพหลังแจ้ง    |                     | รูปภาพก่อนแจ้งเพิ่มเติม |    | รูปภาพก่อนแจ้งเพิ่มเติม |      |
|----------------|--------------|-------------------|---------------------|-------------------------|----|-------------------------|------|
| หัวข้อปัญหา    | xxxxxxxx     | วันและเวลาที่แจ้ง | 99/99/9999 99:99:99 |                         |    |                         |      |
| ประเภทปัญหา    | xxxxxx       | สถานที่           | xxxxxx              | ชั้น                    | xx | ห้อง                    | xxxx |
| สถานะ          | xxxxxxxx     |                   |                     |                         |    |                         |      |
| หมายเหตุ       | xxxxxxxxxxxx | รหัสปัญหา         | 99999               |                         |    |                         |      |

## 2.4 หน้าแสดงรายละเอียดการแจ้งปัญหาที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว

แสดงรายละเอียดการแจ้งปัญหาที่ดำเนินการเสร็จสิ้นแล้ว

| รูปภาพก่อนแจ้ง     |              | รูปภาพหลังแจ้ง          |                     | รูปภาพหลังแจ้งเพิ่มเติม |    | รูปภาพหลังแจ้งเพิ่มเติม |      |
|--------------------|--------------|-------------------------|---------------------|-------------------------|----|-------------------------|------|
| หัวข้อปัญหา        | xxxxxxxx     | วันและเวลาที่แจ้ง       | 99/99/9999 99:99:99 |                         |    |                         |      |
| ประเภทปัญหา        | xxxxxx       | วันและเวลาดำเนินการ     | 99/99/9999 99:99:99 |                         |    |                         |      |
| สถานะ              | xxxxxxxx     | สถานที่                 | xxxxxx              | ชั้น                    | xx | ห้อง                    | xxxx |
| หมายเหตุ           | xxxxxxxxxxxx |                         |                     |                         |    |                         |      |
| ความพึงพอใจ        | ★★★★★        |                         |                     |                         |    |                         |      |
| ความคิดเห็นผู้แจ้ง | xxxxxxxx     | ความคิดเห็นผู้ดำเนินการ | xxxxxxxx            |                         |    |                         |      |
| รหัสปัญหา          | 99999        | ผู้ดำเนินการ            | xxxxx               | xxxxxx                  |    |                         |      |

## 2.5 หน้าแสดงสถิติ

| แสดงสถิติ                           |            |               |                     |
|-------------------------------------|------------|---------------|---------------------|
| วันที่แจ้ง                          | 99/99/9999 | ถึง           | 99/99/9999          |
| สถานที่                             | xxxxxx     |               |                     |
| <hr/>                               |            |               |                     |
| ปัญหารับแจ้งเข้ามากที่สุด           | xxxxxx     | จำนวน         | 999 ครั้ง           |
| ประเภทปัญหารับแจ้งมากที่สุด         | xxxxxx     | จำนวน         | 999 (99.99%) เรื่อง |
| ประเภทปัญหาที่พอใจการแก้ปัญหาสูงสุด | xxxxxx     | ระดับความพอใจ | 9.99 ★★★★★          |

คำอธิบายเพิ่มเติม:

ปัญหาที่รับแจ้งมากที่สุดพิจารณาจาก

1.การ upvote โดยขณะผู้ใช้กรอกข้อมูลปัญหาลงในแบบฟอร์มถ้าเกิดปัญหาที่ผู้แจ้งตรงกับปัญหาที่มีการแจ้งแล้วจะมีหน้า upvote ขึ้นมา ด้านข้างแบบฟอร์มเพื่อให้ผู้ใช้สามารถ vote เพื่อจะนำผล vote นี้ไปคำนวณสำหรับปัญหาที่ถูกแจ้งมากที่สุด โดยไม่ได้นับเป็นการแจ้งแบบฟอร์ม (1 user ต่อ 1 upvote ของแต่ละปัญหา)

2. การ merge แบบฟอร์ม คือการจะรวม ผู้ดูแลระบบจะทำการเลือกปัญหาที่เป็น Master มา 1 อันโดยเลือกจากเวลาการแจ้งครั้งแรกของปัญหานั้นๆ แล้ว ผู้ดูแลระบบจะทำการ merge กับแบบฟอร์มที่เป็นปัญหาที่ซ้ำกับปัญหาที่เป็น Master โดยพิจารณาจาก ประเภทปัญหา สถานที่ ชั้น ห้อง อุปกรณ์ รูปภาพ

3. การคำนวณปัญหารับแจ้งมากที่สุด คำนวณจาก  
1(Master) + ผลรวมของ (Child Tickets) + ผลรวมของ (Upvote)

2.6 หน้าจอแสดงจำนวนปัญหาในแต่ละสถานะ

| แสดงจำนวนปัญหาในแต่ละสถานะ |               |        |                       |               |        |
|----------------------------|---------------|--------|-----------------------|---------------|--------|
| วันที่แจ้ง                 | 99/99/9999    |        | ถึง                   | 99/99/9999    |        |
| สถานที่                    | xxxxxx        |        |                       |               |        |
| ประเภท                     | xxxxxx        |        |                       |               |        |
| <hr/>                      |               |        |                       |               |        |
| รอรับเรื่อง                | 9999 (99.99%) | เรื่อง | ดำเนินการ             | 9999 (99.99%) | เรื่อง |
| เสร็จสิ้น                  | 9999 (99.99%) | เรื่อง | ไม่สามารถดำเนินการได้ | 9999 (99.99%) | เรื่อง |
| ทั้งหมด                    | 9999 (99.99%) | เรื่อง |                       |               |        |

2.7 หน้าจอแสดงรายการครุภัณฑ์ (ผู้ดูแลระบบ)

| แสดงรายการครุภัณฑ์ |                        |              |          |              |               |
|--------------------|------------------------|--------------|----------|--------------|---------------|
| ลำดับ              | รหัสครุภัณฑ์           | ชื่อครุภัณฑ์ | ประจำที่ | หมวดครุภัณฑ์ | สถานะครุภัณฑ์ |
| 99                 | xxxx-xxx-xxxx-xx-xx/xx | xxxxxxxx     | xxxx     | xxxxxxxxxx   | xxxxxxxxxx    |
| 99                 | xxxx-xxx-xxxx-xx-xx/xx | xxxxxxxx     | xxxx     | xxxxxxxxxx   | xxxxxxxxxx    |
| 99                 | xxxx-xxx-xxxx-xx-xx/xx | xxxxxxxx     | xxxx     | xxxxxxxxxx   | xxxxxxxxxx    |
| ...                |                        |              |          |              |               |

## 2.8 หน้าจอแสดงข้อมูลผู้ใช้ (ผู้ดูแลระบบ)

| แสดงข้อมูลผู้ใช้       |                 |        |
|------------------------|-----------------|--------|
| อีเมล                  | ชื่อ และนามสกุล | บทบาท  |
| xxxxxxxxxx@rmutk.ac.th | xxxxxx xxxxxx   | xxxxxx |
| xxxxxxxxxx@rmutk.ac.th | xxxxxx xxxxxx   | xxxxxx |
| xxxxxxxxxx@rmutk.ac.th | xxxxxx xxxxxx   | xxxxxx |
| ...                    |                 |        |

## 2.9 หน้าจอแสดงรายการการแจ้งปัญหา (ผู้ดูแลระบบ)

| แสดงรายการการแจ้งปัญหา |             |         |            |         |                         |        |          |           |                     |                     |
|------------------------|-------------|---------|------------|---------|-------------------------|--------|----------|-----------|---------------------|---------------------|
| วันที่แจ้ง             | 99/99/9999  | ถึง     | 99/99/9999 |         |                         |        |          |           |                     |                     |
| สถานที่                | xxxxxx      | ชั้น    | 99         | ห้อง    | 9999                    |        |          |           |                     |                     |
| ประเภท                 | xxxxxx      | สถานะ   | xxxxxx     | ผู้ดูแล | xxxxxx                  | xxxxxx |          |           |                     |                     |
| หัวข้อปัญหา            | ประเภทปัญหา | สถานที่ | ชั้น       | ห้อง    | รหัสศรภัฑเฑ์            | สถานะ  | ความพอใจ | ผู้ดูแล   | วันและเวลาดำเนินการ | วันและเวลาเสร็จสิ้น |
| xxxxxxxx               | xxxxxxxx    | xxxxx   | 99         | xxxx    | xxxx-xxxx-xxxx-xx-xx/xx | xxxxxx | 9        | xxxx xxxx | 99/99/9999 99:99:99 | 99/99/9999 99:99:99 |
| xxxxxxxx               | xxxxxxxx    | xxxxx   | 99         | xxxx    | xxxx-xxxx-xxxx-xx-xx/xx | xxxxxx | 9        | xxxx xxxx | 99/99/9999 99:99:99 | 99/99/9999 99:99:99 |
| xxxxxxxx               | xxxxxxxx    | xxxxx   | 99         | xxxx    | xxxx-xxxx-xxxx-xx-xx/xx | xxxxxx | 9        | xxxx xxxx | 99/99/9999 99:99:99 | 99/99/9999 99:99:99 |